

TP1 - IPPlan-Manager

1. Objectif du TP

Ce TP permet de découvrir les premières classes Java du projet IPPlan-Manager.

2. Classes créées

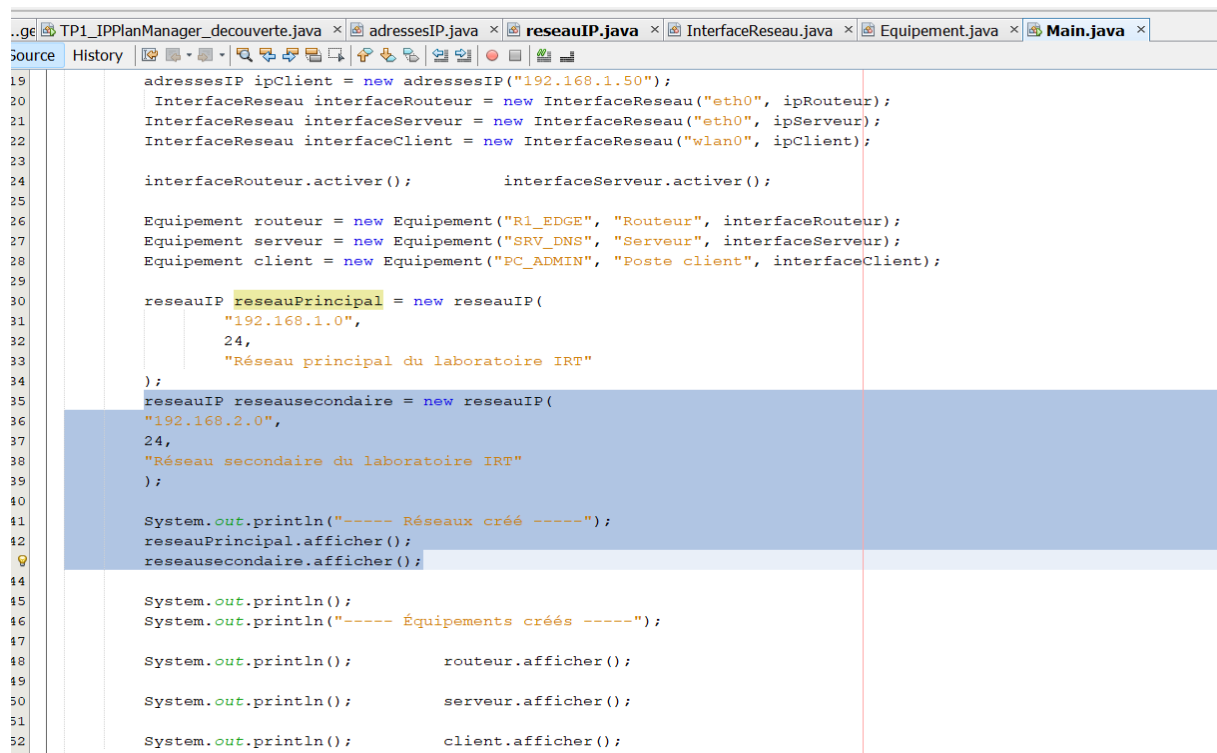
- AdresseIP
- InterfaceReseau
- Equipement
- Main

3. Travail réalisé

• Creation d'un second reseau

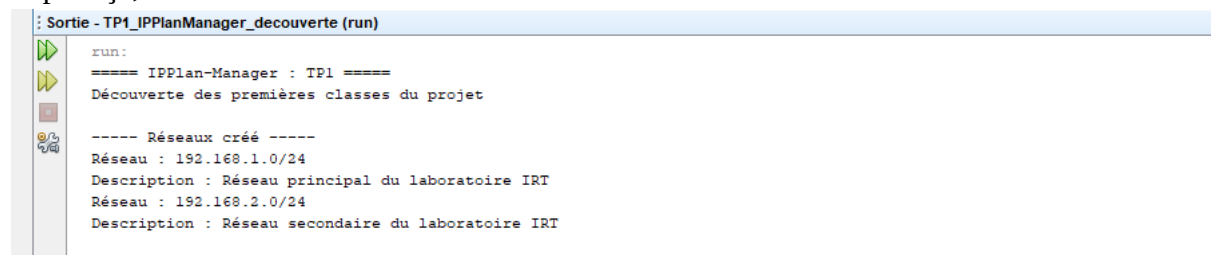
Nous avons créé un reseau secondaire d'adresse IP **192.168.2.0**

Pour cela, nous avons saisi le code ci-dessous dans la classe Main



```
19  adressesIP ipClient = new adressesIP("192.168.1.50");
20  InterfaceReseau interfaceRouteur = new InterfaceReseau("eth0", ipRouteur);
21  InterfaceReseau interfaceServeur = new InterfaceReseau("eth0", ipServeur);
22  InterfaceReseau interfaceClient = new InterfaceReseau("wlan0", ipClient);
23
24  interfaceRouteur.activer();          interfaceServeur.activer();
25
26  Equipement routeur = new Equipement("R1_EDGE", "Routeur", interfaceRouteur);
27  Equipement serveur = new Equipement("SRV_DNS", "Serveur", interfaceServeur);
28  Equipement client = new Equipement("PC_ADMIN", "Poste client", interfaceClient);
29
30  reseauIP reseauPrincipal = new reseauIP(
31      "192.168.1.0",
32      24,
33      "Réseau principal du laboratoire IRT"
34  );
35  reseauIP reseauSecondaire = new reseauIP(
36      "192.168.2.0",
37      24,
38      "Réseau secondaire du laboratoire IRT"
39  );
40
41  System.out.println("----- Réseaux créé -----");
42  reseauPrincipal.afficher();
43  reseauSecondaire.afficher();
44
45  System.out.println();
46  System.out.println("----- Équipements créés -----");
47
48  System.out.println();          routeur.afficher();
49
50  System.out.println();          serveur.afficher();
51
52  System.out.println();          client.afficher();
```

Après ça, nous avons exécuté la classe Main afin de voir le résultat.



```
Sortie - TP1_IPPlanManager_decouverte (run)

run:
===== IPPlan-Manager : TP1 =====
Découverte des premières classes du projet

----- Réseaux créé -----
Réseau : 192.168.1.0/24
Description : Réseau principal du laboratoire IRT
Réseau : 192.168.2.0/24
Description : Réseau secondaire du laboratoire IRT
```

• Creation d'un switch

1. Attribuons une adresse IP a notre switch

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("==== IPPlan-Manager : TP1 =====");  
        System.out.println("Découverte des premières classes du projet");  
        System.out.println();  
        adressesIP ipRouteur = new adressesIP("192.168.1.1");  
        adressesIP ipServeur = new adressesIP("192.168.1.10");  
        adressesIP ipClient = new adressesIP("192.168.1.50");  
        adressesIP ipSwitch = new adressesIP("192.168.1.20");
```

2. Donnons une interface a notre switch et activons la

```
InterfaceReseau interfaceRouteur = new InterfaceReseau("eth0", ipRouteur);  
InterfaceReseau interfaceServeur = new InterfaceReseau("eth0", ipServeur);  
InterfaceReseau interfaceClient = new InterfaceReseau("wlan0", ipClient);  
InterfaceReseau interfaceSwitch = new InterfaceReseau("eth0", ipSwitch);  
  
        interfaceRouteur.activer();  
        interfaceServeur.activer();  
        interfaceSwitch.activer();
```

3. Créons maintenant l'équip en lui donnant le nom sw_1

```
Equipement routeur = new Equipement("R1_EDGE", "Routeur", interfaceRouteur);  
Equipement serveur = new Equipement("SRV_DNS", "Serveur", interfaceServeur);  
Equipement client = new Equipement("PC_ADMIN", "Poste client", interfaceClient);  
Equipement Switch = new Equipement("sw_1", "Switch", interfaceSwitch);  
  
55         System.out.println();           serveur.afficher();  
56  
57         System.out.println();           client.afficher();  
58         System.out.println();           Switch.afficher();
```

4. Executons la classe Main

```
Sortie - TP1_IPPlanManager_decouverte (run)  
  
Nom de l'équipement : PC_ADMIN  
Type d'équipement : Poste client  
Interface : wlan0  
Adresse IP : 192.168.1.50  
État : inactive  
  
Nom de l'équipement : sw_1  
Type d'équipement : Switch  
Interface : eth0  
Adresse IP : 192.168.1.20  
État : active  
BUILD SUCCESSFUL (total time: 4 seconds)
```

• Creation d'un poste client supplémentaire

Nous reproduirons les mêmes étapes que pour le switch et créerons le poste **pc_comptable**

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("==== IPPlan-Manager : TP1 =====");
        System.out.println("Découverte des premières classes du projet");
        System.out.println();
        adressesIP ipRouteur = new adressesIP("192.168.1.1");
        adressesIP ipServeur = new adressesIP("192.168.1.10");
        adressesIP ipClient = new adressesIP("192.168.1.50");
        adressesIP ipClient2= new adressesIP("192.168.1.51");
        adressesIP ipSwitch = new adressesIP("192.168.1.20");
        InterfaceReseau interfaceRouteur = new InterfaceReseau("eth0", ipRouteur);
        InterfaceReseau interfaceServeur = new InterfaceReseau("eth0", ipServeur);
        InterfaceReseau interfaceClient = new InterfaceReseau("wlan0", ipClient);
        InterfaceReseau interfaceClient2 = new InterfaceReseau("wlan0", ipClient2);
        InterfaceReseau interfaceSwitch = new InterfaceReseau("eth0", ipSwitch);

        interfaceRouteur.activer();
        interfaceServeur.activer();
        interfaceSwitch.activer();

        Equipement routeur = new Equipement("R1_EDGE", "Routeur", interfaceRouteur);
        Equipement serveur = new Equipement("SRV_DNS", "Serveur", interfaceServeur);
        Equipement client = new Equipement("PC_ADMIN", "Poste client", interfaceClient);
        Equipement client2 = new Equipement("PC_comptable", "Poste client2", interfaceClient2);
        Equipement Switch = new Equipement("sw_1", "Switch", interfaceSwitch);
    }
}

```

Ensuite nous exécutons la classe Main

```

Sortie - TP1_IPPlanManager_decouverte (run)

Nom de l'équipement : PC_comptable
Type d'équipement : Poste client2
Interface : wlan0
Adresse IP : 192.168.1.51
État : inactive

```

- **Creations d'une interface sans adresse IP**

```

2      InterfaceReseau interfaceRouteur = new InterfaceReseau("eth0", ipRouteur);
3      InterfaceReseau interfaceServeur = new InterfaceReseau("eth0", ipServeur);
4      InterfaceReseau interfaceClient = new InterfaceReseau("wlan0", ipClient);
5      InterfaceReseau interfaceClient2 = new InterfaceReseau("wlan0", ipClient2);
6      InterfaceReseau interfaceSwitch = new InterfaceReseau("eth0", ipSwitch);
7      InterfaceReseau interfaceSansIP = new InterfaceReseau("eth0", null);
8
9

```

- **Creation d'une interface inactive**

```

Sortie - TP1_IPPlanManager_decouverte (run)

Nom de l'équipement : PC_comptable
Type d'équipement : Poste client2
Interface : wlan0
Adresse IP : 192.168.1.51
État : inactive

```

On peut bien voir que cette interface est inactive

4. Réponses aux questions

1. Pourquoi une adresse IP est-elle représentée par une classe au lieu d'une simple string?

Utiliser une classe permet de **valider les données** (s'assurer que l'IP est syntaxiquement correcte) et de lui associer des comportements spécifiques (extraire le masque, calculer l'adresse réseau). Cela évite la duplication de code et les erreurs de formatage à travers le programme.

2. **Quelle est la différence entre une classe et un objet ?**

La **classe** est le plan de construction (le modèle théorique), tandis que l'**objet** est l'instance concrète créée à partir de ce plan (une entité réelle en mémoire avec ses propres valeurs).

3. **Quel est le rôle du constructeur dans une classe Java ?**

Le constructeur sert à **initialiser les attributs** d'un nouvel objet au moment de sa création (avec le mot-clé `new`) afin de garantir qu'il commence dans un état cohérent.

4. **Pourquoi la classe `InterfaceReseau` contient-elle un objet de type `AdresseIP` ?**

Cela illustre le concept de **composition** (ou agrégation) : une interface réseau possède physiquement et logiquement une adresse IP pour pouvoir fonctionner sur un réseau.

5. **Pourquoi la classe `Equipement` contient-elle un objet de type `InterfaceReseau` ?**

Parce qu'un équipement informatique (ordinateur, routeur) interagit avec le réseau via ses **interfaces**. C'est une modélisation fidèle de la réalité matérielle.

6. **Quelle est la limite actuelle de la classe `Equipement` dans ce TP ?**

Sa limite est qu'elle n'admet qu'un seul équipement par type

7. **Pourquoi cette première version n'est-elle pas encore suffisante pour produire automatiquement un plan d'adressage IP ?**

Il manque la logique de **gestion globale du réseau** : la connaissance des plages d'adresses disponibles, la détection des conflits (IP en double) et la capacité de calculer dynamiquement les adresses en fonction des masques de sous-réseau.